

LIMBAJE ȘI MEDII DE PROGRAMARE UTILIZATE ÎN APLICAȚII DE INSTRUMENTAȚIE VIRTUALĂ

2.1. Introducere

Partea software este elementul care definește funcționalitățile și aplicabilitățile instrumentului virtual. Ea devine astfel cea mai importantă componentă dintr-un instrument virtual și rulează pe un hardware generic (sistem de calcul de uz general sau particular). Aplicația software conține elemente ca interfața cu utilizatorul, procesarea și reprezentarea semnalelor, comunicația cu alte instrumente. Partea hardware a unui instrument virtual este reprezentată de *sistemul de calcul* și de un *hardware minimal* aferent preluării/generării și adaptărilor necesare asupra semnalului electric și/sau fizic, transductoare și actuatoare.

Un IV trebuie să preia și să asigure *toate* funcționalitățile de operare de bază pentru un instrument de măsură clasic, eventual și ceva în plus (facilități oferite de sistemele informatice în general).

Din punct de vedere al funcționalităților de operare pe care trebuie să le asigure un aparat de măsură clasic, acesta trebuie să conțină:

- bornele intrare / ieșire semnale (locul de interconectare cu mărimile și procesele care se dorește a fi măsurate/controlate);
- Panoul de control al aparatului – partea frontală - ce conține *elementele de control* prin care utilizatorul poate să controleze funcționarea aparatului (comutatoare, butoane rotative, liniare, etc.) și *partea de afișare* a valorilor măsurate și/sau analizate și *de semnalizare* a funcționării aparatului (indicatoare luminoase (becuri sau LED-uri), afișaje analogice sau numerice, afișaje grafice);
- Partea de prelucrare a semnalelor aplicate la intrările aparatului și de realizare a măsurătorii sau analizelor asupra acestora – reprezentată de circuitele electronice din interiorul carcasei aparatului. Partea de prelucrare a semnalelor, după rol, poate fi împărțită în 2 categorii:
 - o procesarea generală a semnalelor aplicate (adaptare, amplificare, filtrare și conversie A/D) ;
 - o procesare specifică, depinzând de funcționalitățile pe care le îndeplinește aparatul (calcul valori, procesări digitale diverse, etc.)
- Partea de interfațare cu calculatorul (opțional) - pentru transmiterea datelor, controlul aparatelor de la distanță, programarea funcționării, care se face prin diversele tipuri de interfețe pentru transferul datelor și de comunicație.

O reprezentare a structurii unui aparat de măsurare clasic, respectiv instrument virtual se prezintă în figura 2.1.

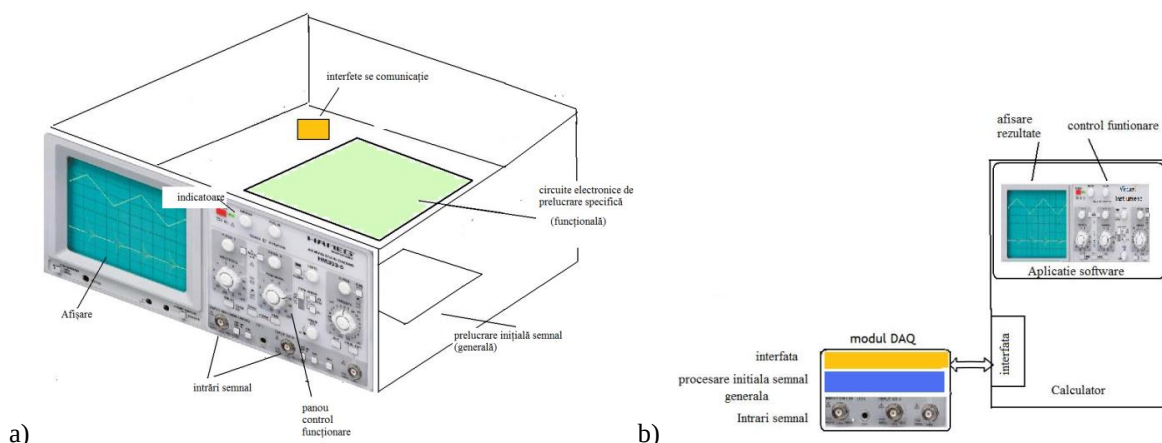


Fig. 2.1. Structura aparat de măsurare clasic (a) și instrument de măsură virtual (b)

Intrările unde se aplică semnalele de măsurat și partea de procesare inițială a semnalului se află pe o placă hardware generală, compusă din amplificatoare, filtre, convertor ADC, numită placă de achiziție de date (DAQ – *Data Acquisition Card*), care conține și interfața de conectare la PC. Restul funcțiilor sunt asigurate de aplicația software ce rulează pe un PC de uz general.

Astfel, funcționalitățile panoului frontal al aparatului sunt preluate de aplicația software prin intermediul unei interfețe grafice cu utilizatorul (GUI). Pentru o ușoară acomodare a operatorului în utilizarea unui IV, interfețele GUI specifice instrumentației virtuale trebuie să aibă aspectul asemănător cu panoul aparatelor clasice. Componentele unei astfel de interfețe grafice cu utilizatorul sunt grupate în două categorii: indicatoare și controale.

Indicatoarele. Prin intermediul indicatoarelor sunt prezentate utilizatorului rezultatele măsurărilor și diverse mesaje de stare și avertizare. Exemple de indicatoare: indicatoare luminoase, reprezentări grafice, afișare numerică, afișare mesaje text, animații, sunete);

Controalele. Prin intermediul acestora utilizatorul realizează controlul funcționării instrumentului virtual și introducerea de diverse date necesare aplicației software (limite de domenii, calibrări, etc.)

În cazul unui IV, procesarea generală a semnalului aplicat la intrare se realizează în modulul hardware de achiziție (cuprinde operații de adaptare semnal, amplificare, filtrare, conversie A/D) și este specifică tipului de semnal sau mărime fizică ce se măsoară.

Procesarea funcțională specifică se realizează software, în calculator, de către aplicația de instrumentație virtuală. Toate procesările funcționale, care în aparatul clasic erau realizate de circuite electronice, acum sunt realizate de aplicația software, prin procesarea datelor transmise de modulul de achiziție. Rezultă deci că întreaga funcționalitate a instrumentului virtual poate fi modificată și definită de utilizator, în funcție de necesitățile acestuia. Astfel, cu același modul hardware de achiziție de date se pot realiza o multitudine de instrumente virtuale cu funcționalități diferite.

2.2. Limbaje de programare utilizate în instrumentația virtuală de măsurare.

Teoretic, se poate utiliza orice limbaj sau mediu de programare de uz general, cum ar fi BASIC, PASCAL, C/C++, JAVA. Totuși, pentru a beneficia de un cost de realizare cât mai redus pentru implementarea aplicațiilor de instrumentație virtuală, se utilizează limbaje și medii de programare specifice, care să permită o implementare rapidă a principalelor funcții și prelucrări necesare asupra datelor primite de la modulele de achiziție de date, și să fie ușor de înțeles și de programat de utilizatorii finali ai aplicațiilor de instrumentație virtuală, de către cercetători și ingineri, care nu sunt programatori de profesie.

2.2.1. Evoluția software-ului pentru aplicații de instrumentație virtuală și control.

Limbajele orientate pe text.

Primele aplicații de sisteme de măsurare și control controlate de PC au fost implementate în **BASIC** (**B**eginner's **A**ll-Purpose **S**ymbolic **I**nstruction **C**ode – Coduri de instrucțiuni simbolice de uz general pentru începători). Acesta este un limbaj general de programare, apărut în 1963 ca un limbaj de programare educațional, în care se pot implementa toate funcțiile necesare unui instrument virtual sau a unei aplicații de control a unui instrument. Dezvoltarea aplicațiilor era însă greoaie, necesitând timp și cunoștințe de programare avansate, ceea ce ducea la un cost de dezvoltare ridicat și la necesitatea de conlucrare în echipa de dezvoltare a inginerilor și tehnicienilor cu programatorii.

Un alt limbaj utilizat pentru dezvoltarea de aplicații de instrumentație virtuală a fost limbajul de programare general, compilat, C/C++. Acesta este un limbaj multi-paradigmă, cu verificarea statică a tipului variabilelor ce suportă programare procedurală, abstractizare a datelor, programare orientată pe obiecte. Variantele sale cu interfață grafică Visual C/C++, Visual Basic, C# reprezintă o altă posibilitate de programare a aplicațiilor de instrumentație virtuală.

Java este un limbaj orientat pe obiect apărut în anul 1995, care permite implementarea de aplicații ce pot rula independent (stand-alone) sau sub forma applet-urilor în pagini web. JAVA se pot realiza ușor aplicații de instrumentație virtuală cu prezentarea datelor într-o pagină web. Un alt avantaj al utilizării limbajului Java este implementarea de aplicații pentru telefonie mobilă, fapt ce oferă posibilitatea realizării de aplicații de instrumentație virtuală cu prezentarea datelor pe telefoane mobile inteligente, tablete și PDA-uri (Personal Digital Assistant – Asistent digital personal).

Toate aceste medii de programare bazate pe instrucțiuni text necesită însă cunoștințe de programare solide pentru a putea implementa aplicații de instrumentație virtuală, care trebuie să asigure funcții de comunicare cu hardware-ul aferent conectat la platformele de calcul pe care operează aplicația direct sau prin intermediul driverelor, procesări complexe de semnal și reprezentări grafice. De asemenea, timpul necesar dezvoltării aplicațiilor de măsurare, din momentul începerii implementării software și până la măsurarea efectivă cu instrumentul virtual este relativ mare, ceea ce face neeconomică această abordare.

O altă etapă în dezvoltarea software-ului utilizat în instrumentația virtuală este impusă de Hewlett Packard, care începând cu anii 1990 a dezvoltat un nou mediu de programare numit HP VEE (Hewlett Packard **V**isual **E**ngineering **E**nvironment), preluat apoi de Agilent VEE, în care este utilizată programarea vizuală.

În această abordare, programarea constă în conectarea a multiple „obiecte”, prezentate sub formă grafică, cu linii ce reprezintă fluxul de date între respectivele obiecte. Acest mod de programare se mai numește și programare prin flux de date, cu codul reprezentat sub forma grafică. Avantajul acestui mod de programare față de limbajele clasice de programare orientate spre text este dat de reprezentarea grafică a fluxurilor de date ce există între diversele funcții din cadrul programului, ceea ce oferă o mai ușoară înțelegere a logicii și funcționării programului. Totodată, astfel de medii de programare conțin librării cu funcții puternice, specializate pentru aplicațiile din cadrul procesării datelor și comunicației cu instrumentele. Rămân totuși limitate posibilitățile de a programa în acest limbaj, care este mai mult un limbaj de tip flux de date interpretat între obiectele din librărie.

Această metodă de programare s-a dezvoltat și extins ulterior, prin apariția de noi medii de programare grafică, dezvoltate de către producătorii de aparate de măsurare și achiziție de date, care să fie utilizate pentru dezvoltarea de aplicații de măsurare cu propriile echipamente hardware. Unele includeau și posibilități de comunicație cu alte echipamente de măsură de tip standard (cele mai utilizate) pe interfețe de comunicație și cu protocoale standardizate.

Odată cu dezvoltarea circuitelor electronice și a calculatoarelor, a fost posibilă realizarea de module de achiziție performante, care să transfere datele brute măsurate în calculator, iar apoi acestea să fie prelucrate software, necesitând astfel funcții de procesare software diverse și o mare flexibilitate în programare. Dintre aceste medii de programare grafică cu utilizare în instrumentația virtuală s-a impus LabVIEW, produs de National Instruments.

2.2.2. Medii software utilizate pentru măsurători cu instrumentația virtuală

HP VEE

HP VEE / Agilent VEE / Keysight VEE (HP VEE - **H**ewlett **P**ackard **V**isual **E**ngineering **E**nvironment) este un limbaj de programare grafică utilizat în aplicații de măsurare și achiziție de date, automatizări și controlul instrumentelor. Facilitățile acestui limbaj de programare pentru aplicații de măsurare și control sunt:

- Controlul instrumentelor pe interfețe de comunicație standard (GPIB, VXI, Serial, GPIO, PC LAN) și al plăcilor de achiziție;
- Tehnologie ActiveX pentru controlul altor aplicații de pe PC.
- Permite tehnologia .NET

Un exemplu de program Agilent VEE este prezentat în figura 2.2.2 [AGIL01]:

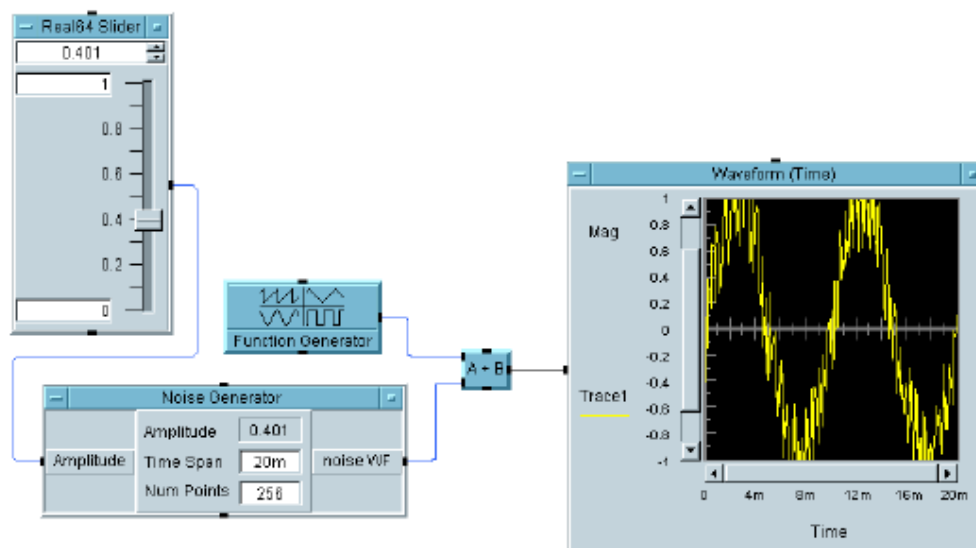


Fig. 2.2.2. Exemplu de program în HP VEE, pentru generare și vizualizare semnal cu zgomot.

TestPoint

Test Point este un software modern, care oferă un mediu de programare grafică pentru achiziția de date și controlul instrumentelor cu interfață IEEE-488, achiziția de la plăci de achiziție de date și instrumente cu interfață RS-232/485. Este un mediu de programare de tip orientată pe obiecte (POO), care pot fi configurate, și deci nu este necesar să se definească un număr mare de funcții sau comenzi și nici să se declare variabile. Dintre caracteristici putem enumera:

- Include o multitudine de drivere pentru instrumentele cele mai folosite.;
- Suportă mai multe canale de tip analogic și digital;
- pentru reprezentare utilizează grafice de înaltă rezoluție, butoane selector, grafică, comutatoare personalizate;
- Funcții matematice pentru analiza în domeniul timp și frecvență a semnalelor, interpolări, funcții statistice, logice;
- Suportă maximum 4 plăci GPIB pe sistem și maximum 14 instrumente pe placă, permite o rată de transfer de maximum 1,5 Mbytes/s.
- Crearea de aplicații client/server cu alte aplicații Windows pentru transferul datelor între aplicații folosind tehnica DDE (*Dynamic Data Exchange*) sau OLE (*Object Linking and Embedding*).

Un exemplu de program în TestPoint pentru achiziția și vizualizarea unui semnal de la un canal Analogic este prezentat în figura 2.2.3.

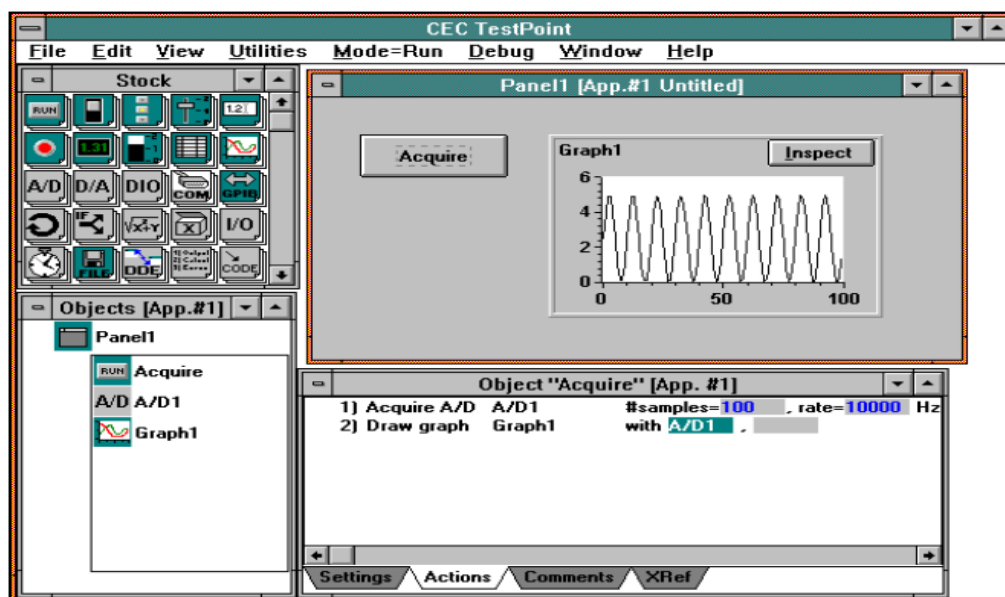


Fig. 2.2.3. Interfață pentru achiziția și vizualizarea unui semnal de la un canal analogic în TestPoint.

LabVIEW

Mediul de proiectare Labview dezvoltat de firma National Instruments a deschis o nouă etapă în programarea aplicațiilor pentru instrumentație virtuală. Începând cu versiunea 1.0 apărută în anii 1980, acesta a introdus o nouă metodă de programare, bazată tot pe fluxul de date și pe limbajul de programare grafic numit limbajul G. Codul în LabVIEW este un cod de tip flux de date compilat între multitudinea de funcții de bibliotecă specializate în procesarea datelor specifică instrumentelor virtuale, reprezentate sub forma unor pictograme ce conțin conectori pentru transferul datelor. O facilitate suplimentară a mediului LabVIEW este dată de construcția modulară a aplicațiilor, într-o structură ierarhică, și de execuția de tip paralel a codului reprezentat. Versiunile ulterioare ale LabVIEW includ funcții puternice de procesare, comunicații și transfer de date pe aproape orice tip de interfață standardizată pentru transferul datelor, inclusiv transfer pe rețea, internet și web, precum și posibilități de programare și compilare de aplicații pentru diverse platforme cum ar fi calculatoare personale, PDA-uri, procesoare și microcontrolere și chiar FPGA, tinzând astfel să devină un mediu universal de programare care să permită dezvoltarea de aplicații de instrumentație virtuală foarte complexe utilizând o multitudine de platforme hardware și software.

LabWindows/CVI

LabWindows/CVI (C for Virtual Instrumentation) – este un mediu de programare care utilizează aceleași funcții de bibliotecă și drivere ca și LabVIEW, dar programarea se face sub forma text, ca și în C, adresându-se astfel programatorilor obișnuiți cu programarea în limbaje text. Avantajul este dat de disponibilitatea tuturor librăriilor cu funcții puternice de procesare și analiză date din LabVIEW.

Alte medii software utilizate pentru măsurători cu instrumentație virtuală

Altă modalitate de a realiza aplicații de măsurători complexe și analiza de date cu calculatorul este de a folosi programe de achiziție de date și procesare date de uz general, în care utilizatorul să nu fie nevoit să programeze aplicația de măsurare, ci doar să selecteze operațiile de procesare de care are nevoie.

Exemple de astfel de medii de achiziție, procesare și prezentare date sunt *LabVIEW Signal Express*, *DASYLab*, *Matlab* și *Simulink*.

LabVIEW Signal Express – aplicație de achiziție de date de la National Instruments care poate fi utilizată pentru achiziționarea/generarea de date de la plăcile de achiziție NI prin intermediul driverelor DAQmx sau de la instrumente IVI sau module de achiziție dedicate, realizează operații de procesare a semnalelor și reprezentare semnale, fără programare în prealabil. Interfața aplicației LabVIEW Signal Express și funcțiile disponibile sunt prezentate în figura 2.2.4.

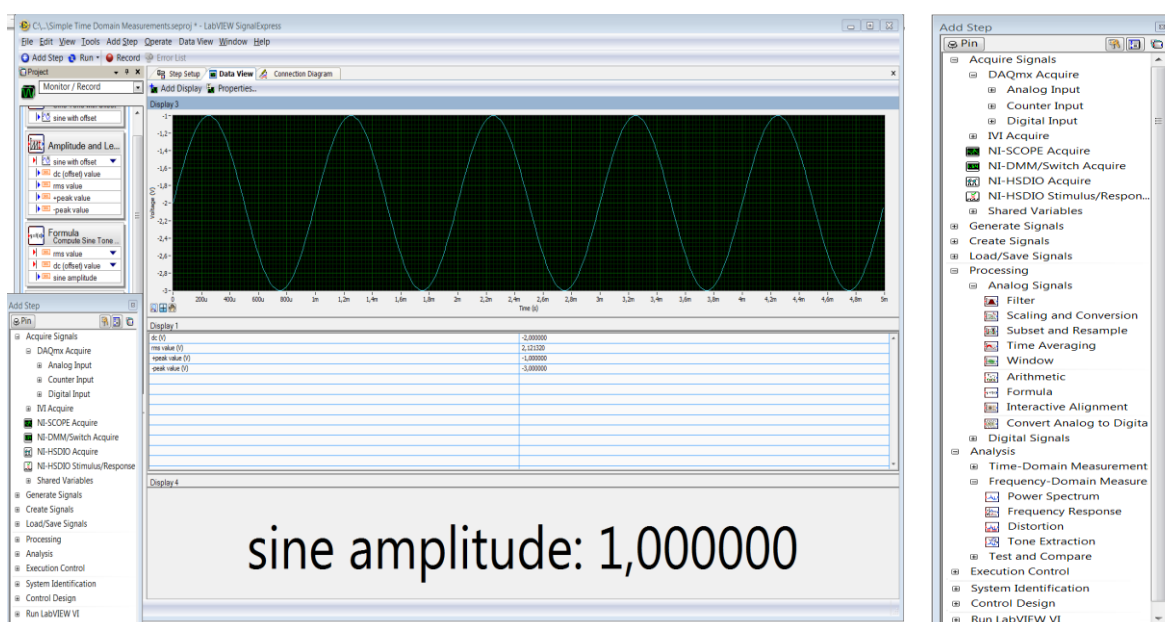


Fig. 2.2.4. Interfața aplicației LabVIEW Signal Express și funcțiile disponibile

Această aplicație software asigură un mod ușor și rapid de a realiza măsurători și diverse procesări tipice asupra semnalelor. Sunt disponibile funcții de procesare și analiză asupra semnalelor măsurate ca filtrări digitale, liniarizări, analize spectrale, analize în domeniul timp, etc, care se selectează dintr-o paletă de funcții și se configurează, fără a fi nevoie de programare.

Avantajul utilizării acestei aplicații de măsurare și analiza de date este ușurința și rapiditatea în utilizare, fiind potrivită pentru operații și tipuri comune de măsurători cu instrumente virtuale. Dacă utilizatorul are nevoie de funcționalități noi pentru instrumentul virtual, atunci soluția este să utilizeze LabVIEW și să-și creeze propria logică de funcționare a aplicației, inclusiv implementarea unui interfețe proprii a instrumentului virtual.

DASYLab - este un software produs de MC Measuremet computing, care produce și module de achiziție de date. Aplicația DasyLab permite realizarea de măsurători fără programare, utilizând hardware-ul propriu. Dispune de o serie de funcții complexe, predefinite, pentru majoritatea operațiilor necesare unei sarcini de măsurare cu calculatorul (instrument virtual): citirea de la placa de achiziție prin intermediul driverelor specializate; afișarea rezultatelor; funcții de procesare asupra eșantioanelor achiziționate; funcții de salvare a rezultatelor pe harddisk.

Din punct de vedere al modului de dezvoltare a aplicațiilor de măsurare, DASYLab este asemănător cu Simulink. Un exemplu de aplicație de achiziție, procesare și reprezentare a semnalelor măsurate în format numeric, indicator analogic și grafic este prezentat în figura 2.2.5.

Funcțiile predefinite se găsesc în librării ca niște blocuri cu intrări/ieșiri. Conexiunea între blocurile funcționale se face cu fire, în funcție de cerințele și logica aplicației, fără a face altă programare. Sunt disponibile funcții de procesare date, de reprezentare grafică, funcții de comunicație cu hardware-ul pe interfețe seriale RS232 sau GPIB.

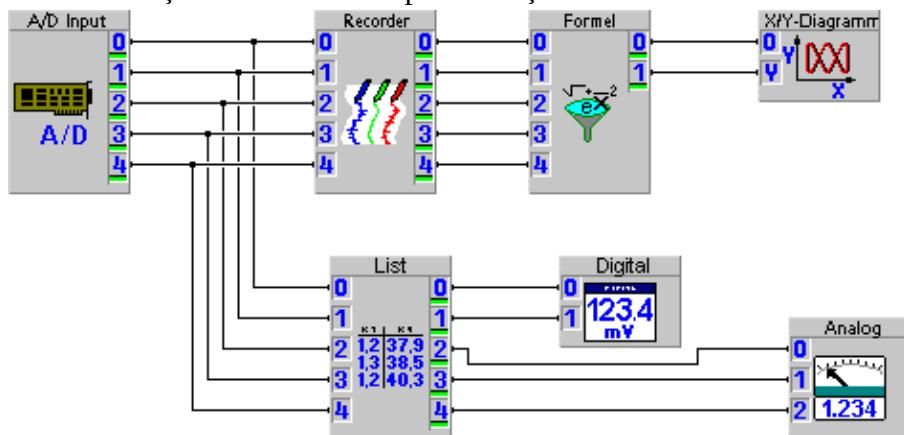


Fig. 2.2.5. Exemplu de aplicație de achiziție, procesare și reprezentare a semnalelor măsurate în format numeric, indicator analogic și grafic în DASYLab.

Este disponibil și un server OPC (OLE for Process Control) precum și protocoale de comunicație de tip DataSocket prin care se pot accesa fișiere de date, servere HTTP/ FTP, etc.

Avantajele utilizării acestui mediu pentru instrumentație virtuală este posibilitatea de realizare rapidă a instrumentelor virtuale în funcție de necesitățile utilizatorului, rapid și fără programare. Se pot realiza și *IV* cu acces de la distanță, *IV* de control automat, etc.

Dezavantajele sunt: posibilități totuși limitate de realizare de aplicații complexe cu funcționalități diferite de cele existente în librării; lucrează doar cu hardware-ul propriu, ceea ce limitează posibilele aplicații. Numărul de module hardware compatibile este mai mic decât în cazul LabVIEW Signal Express, sau LabVIEW.

Matlab și Simulink.

Matlab este un mediu general de calcul care conține o multitudine de funcții de procesare și analiză de semnale și este utilizat de majoritatea inginerilor în proiectare și

pentru studiu în activitățile didactice. Matlab permite scrierea de programe constituite dintr-o succesiune de funcții ce realizează procesări matematice asupra unor seturi de date reprezentări grafice ale acestora. Pe lângă funcțiile matematice clasice, acesta are numeroase pachete de funcții grupate pe aplicații specifice (toolbox-uri). Astfel, în Matlab se pot realiza cu ușurință aplicații de măsurare și analiza semnale cum ar fi filtrări diverse, analiza în timp și în frecvență, etc. asupra unui set de date. Datele respective pot fi achiziționate anterior de la un modul de achiziție utilizând instrumentația virtuală sau de la un aparat de măsură inteligent și importate apoi în Matlab măsurători și post-analiza. Cele mai multe aplicații în Matlab de procesare și analiză de semnale lucrează în modul descris anterior numit și modul „off line”.

În ultimul timp s-au dezvoltat toolbox-uri pentru Achiziție de date (*Data Acquisition Toolbox*) și pentru controlul instrumentelor (*Instrument Control Toolbox*) pentru Matlab, ce conțin funcții specifice care pot accesa hardware de achiziție de date prin intermediul drivere-lor. Sunt suportate o serie de module de achiziție de date și instrumente de măsură de la diverși producători mari, cum ar fi National Instruments, Keithley Instruments, etc. Prin intermediul acestor toolbox-uri și a driverelor este posibilă realizarea de aplicații de instrumentație virtuală ce lucrează în modul „live”.

Simulink – este un instrument de analiză și simulare de la Mathworks ce are o interfață grafică în care funcțiile sunt reprezentate de blocuri care se interconectează cu fire.

Avantajul utilizării Matlab în dezvoltarea de instrumente virtuale este acela că dispune de o serie de funcții de analiză și procesări complexe de semnale cu care se pot realiza funcțiile necesare instrumentelor virtuale. Un alt avantaj este acela că, inginerii care utilizează frecvent Matlab își pot realiza propriile instrumente virtuale în Matlab, fără să fie nevoiți să învețe un nou limbaj de programare cum este Labview.

Dezavantajele implementării instrumentelor virtuale (IV) în Matlab față de implementarea în LabVIEW sunt date de posibilitățile limitate de comunicare a IV cu alte IV aflate local sau la o distanță și de modul de programare text a funcțiilor și a configurărilor necesare.

O altă diferență este data de timpul de rulare a algoritmilor în Matlab, care este mai mare decât al aplicațiilor LabVIEW similare, fapt ce afectează răspunsul în timp real al instrumentului virtual, răspuns care este foarte important în aplicațiile de control al proceselor. Acest lucru se datorează faptului că Matlab utilizează un interpretor al fișierelor cu extensia *.m*, în timp ce Labview utilizează un compilator pentru execuția programelor *.vi*.

Un alt dezavantaj al mediului Matlab este acela că este limitat la operarea pe anumite platforme hardware și software.

Interfețele pentru IV în LabVIEW se pot realiza ușor cu butoane și controale asemănătoare aparatelor reale deoarece acestea există în librăriile standard. În Matlab nu sunt butoane și controale animate, iar realizarea unor astfel de butoane necesită timp.

Comparație între diversele limbaje de programare pentru IV.

O comparație între avantajele și dezavantajele utilizării diverselor medii de programare pentru implementarea de aplicații de instrumentație virtuală este prezentată în tabelul 2.1.

Tabelul 2.1. Comparație între diverse medii de programare.

Caracteristică	Limbaje clasice (orientate text)	MATLAB	HP VEE	LabVIEW	LabWindows/CVI
Mod programare	Instrucțiuni text	Instrucțiuni text	Grafic, flux de date	Grafic, flux de date	Instrucțiuni text
Nivel cunoștințe programare	ridicat	Relativ ridicat	mediu	mediu	Relativ ridicat
Durata implementării aplicației	mare	mică (funcții specializate)	mică	mică	mediu
Generare cod executabil	da	Posibil, cu modulul special	nu	Posibil, cu modulul special	da
Execuție instrucțiuni	Secvențială	Secvențială	în momentul prezenței datelor valide la intrare	Paralel, în momentul prezenței datelor valide la intrare	secvențială
Funcții control instrumente	nu	Da, cu toolbox-uri specializate	da	da	da
Funcții specializate pentru achiziția de date, procesare date, prezentare rezultate	nu	da	da	da	da
Portabilitate aplicație	Nu, trebuie recompilată	da	da	Mare, recompilarea se face în mediul LabVIEW	Trebuie recompilată
Complexitate aplicație	mare	mare	medie	mare	mare
Modificare aplicație /reutilizare cod	greoaie	ușoară	ușoară	ușoară	relativ greoaie

2.3. Caracteristicile și funcționalitățile tipice ale unui mediu dedicat de programare pentru instrumentație virtuală.

Caracteristicile mediilor de programare dedicate pentru instrumentație virtuală.

Cele mai frecvente funcții care trebuiesc asigurate la implementarea instrumentelor virtuale sunt următoarele:

- funcții de comunicație și preluare date de la interfețele standard ale calculatoarelor și de la driverele plăcilor de achiziție de date;
- funcții de procesare digitală a semnalelor, ca medieri, filtrări digitale, scalari și calcule diverse, transformate Fourier rapide, etc.;
- funcții de reprezentare grafică diverse (indicatoare analogice și digitale, grafice diverse, indicatoare luminoase și animații, etc.);
- funcții de salvare date pe harddisk în fișiere sau baze de date;

- funcții de comunicație cu alte instrumente (local sau în rețea) pe diverse protocoale de comunicație pentru acces de la distanță prin rețea, internet, web, etc. (TCP-IP, UDP, ActiveX, Datasocket, server OPC, servere WEB, etc.);
- funcții de transfer de date pe interfețe pe fir industriale standard (interfețe seriale, paralele, GPIB, interfețe etc.) și pe interfețe fără fir (wireless, bluetooth, zigbee);
- posibilitatea de compilare și operare a aplicațiilor pe cât mai multe platforme hardware și software;
- posibilitatea de interconectarea cu alte medii de programare și procesare de date folosite în tehnica (Matlab, C/C++, Excel, html și xml, .net, ActiveX, etc.).

Cerințe pentru un pachet software utilizat în aplicații de IV. Pe piață există numeroase aplicații software pentru realizarea de măsurători cu calculatorul cu funcționalități și posibilități de configurare mai mari sau mai mici, și care operează cu anumite module hardware produse de regulă tot de aceeași companie.

Pentru a deveni însă un mediu standard pentru dezvoltarea de aplicații de măsurare și IV, acesta trebuie să permită conectarea cu cât mai multe instrumente hardware și să ofere posibilitatea de implementare cu ușurință de aplicații de măsurare diverse, definite de utilizator. Dintre mediile de programare amintite mai sus LabVIEW s-a impus ca un mediu standard pentru IV, fiind cel mai utilizat software pentru instrumentație virtuală și control automat.

În acord cu cele de mai sus, un pachet software dedicat aplicațiilor de măsurare cu calculatorul și instrumentație virtuală trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

- aplicațiile și funcționalitățile lor să fie definite de utilizator;
- limbaj ușor de înțeles de utilizator;
- specificarea modului de preluare date de către utilizator;
- timp de implementare a aplicației redus;
- viteză de execuție ridicată;
- grad de standardizare mare;
- explicitare detaliată a modulelor componente;
- flexibilitate ridicată;
- modularitate;
- modificare ușoară și adaptarea aplicațiilor pentru noi funcțiuni (reutilizare cod);
- portabilitatea ridicată (independența față de sistemul de calcul);
- posibilitatea de a pre-seta un anumit tip de măsurători;
- compatibilitate cu un număr mare de hardware și instrumente de măsură;
- ușurința în controlul și preluarea datelor de la hardware-ul de achiziție;
- număr mare de funcții de bibliotecă, specializate pentru măsurarea și analiza semnalelor;
- posibilitatea implementării facile de noi funcții, definite de utilizator;
- fiabilitate în programare (protecția la greșelile utilizatorului);
- capacitatea de integrare cu alte medii software.